
2-2 量词

量词

在命题中，表示对个体量化的词，称之为量词。

例如：有些人是大学生。

所有事物都是发展变化的。

“有些”，“所有的”，就是对个体量化的词。

量词

有两种量词：

(1)存在量词：记作 $\exists$ ，表示“有些”、“一些”、“某些”、“至少一个”等。

(2)全称量词：记作 $\forall$ ，表示“每个”、“任何一个”、“一切”、“所有的”、“凡是”、“任意的”等。

全称量词

定义1. 全称量词(universal quantifier)

用符号 “ $\forall$ ” 表示, “ $\forall x$ ” 表示对个体域里的所有个体。 $(\forall x)P(x)$ 表示对个体域里的所有个体都有属性P。

表达 “对所有的”, “每一个”, “对任一个”, “凡”, “一切” 等词。

The universal quantifier $\forall$, an upside-down A, is used to build compound propositions of the form $(\forall x)P(x)$, which we read as “for all x, P(x).” Other translations of $\forall$ are “for each,” “for every,” “for any.” The compound proposition $(\forall x)P(x)$ is assigned truth value as follows:

$(\forall x)P(x)$ is true if P(x) is true for every x in U; otherwise $(\forall x)P(x)$ is false.

存在量词

定义2. 存在量词(existential quantifier)

用符号 “ $\exists$ ” 表示。 $\exists x$ 表示存在个体域里的个体。 $(\exists x)P(x)$ 表示存在个体域里的个体具有性质P。

符号 “ $\exists$ ” 称为存在量词，用以表达 “某个”， “存在一些”， “至少有一个”， “对于一些” 等词。

The existential quantifier $\exists$, a backward E is used to form propositions like $(\exists x) P(x)$, which we read as “there exists an x such that P(x),” “there is an x such that P(x),” or “for some x, P(x).” The compound proposition $(\exists x) P(x)$ has these truth values: $(\exists x) P(x)$ is true if P(x) is true for at least one x in U;

$(\exists x) P(x)$ is false if P(x) is false for every x in U.

指导变元

量词的指导变元：量词后边要有一个个体变元，指明对哪个个体变元进行量化，称此个体变元是**指导变元**。

如 $\forall x$ (读作“任意 x ”)， $\exists x$ (读作“存在 x ”)，其中的 **x** 就是指导变元。

当F是谓词常项时，

$\forall xF(x)$ 是一个命题。若对个体域中的任意一个个体 a 均有 $F(a)$ 为T，则 $\forall xF(x)$ 为 T。若个体域中有一个个体 a 使得 $F(a)$ 为 F，则 $\forall xF(x)$ 为 F。

$\exists xF(x)$ 也是一个命题。若个体域中存在某个体 a 使得 $F(a)$ 为 T，则 $\exists xF(x)$ 为 T。若对个体域中的任意一个个体 a 均使得 $F(a)$ 为 F，则 $\exists xF(x)$ 为 F。

例子

例1. 所有的自然数都是整数。

解1: 设 $I(x)$: x 是整数, 个体域: {自然数}。

此命题可以写成:

$$\forall x(I(x))$$

解2: 若没设个体域, 即个体域为全总个体域,
需用特性谓词加以限定。

设 $N(x)$: x 是自然数(特性谓词)。 $I(x)$: x 是整数。

此命题可以写成 $\forall x(N(x) \rightarrow I(x))$ 。

量词

例2. 有些大学生吸烟。

解1: 令 $A(x)$: x 吸烟, 个体域: {大学生}

则命题的表达式为 $\exists xA(x)$ 。

解2: 若没设个体域, 个体域即为全总个体域,

需用特性谓词加以限定。

设 $S(x)$: x 是大学生 (特性谓词)。

$A(x)$: x 吸烟。

命题可以表达为 $\exists x(S(x) \wedge A(x))$ 。

特性谓词

特性谓词：

一般来说，特性谓词是描述个体特征的谓词，往往就是给定命题中量词后边的那个名词。

比如：有些大学生吸烟中，有些后面的大学生是特性谓词。

特性谓词的添加规则：

对全称量词，特性谓词常作蕴涵前件。

对存在量词，特性谓词常作合取项。

特性谓词

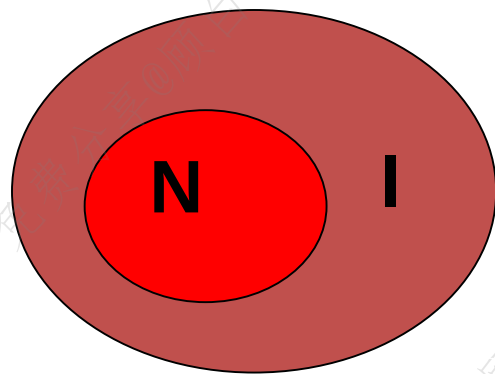
为什么必须这样添加特性谓词？

特性谓词

分析一下特性谓词和原谓词所表达概念之间的关系：

对于全称量词：例如，所有的自然数都是整数。

令 N ：自然数集合， I ：整数集合。

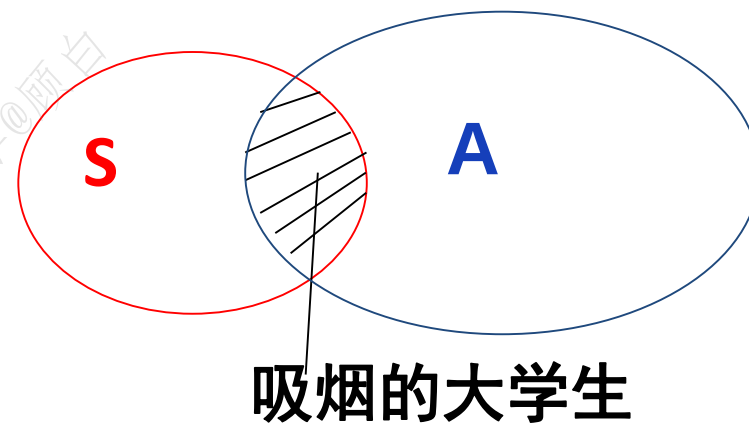


I 包含 N
 $\forall x(N(x) \rightarrow I(x))$

特性谓词

对于存在量词：例如，有些大学生吸烟。

令 S ：大学生集合， A ：烟民的集合。



吸烟大学生是 S 与 A 的交集
 $\exists x(S(x) \wedge A(x))$

特性谓词

例题3. 每个人都有一个生母。

解1: 设个体域为: {人},

$M(x,y)$: y 是 x 的生母。

此命题可以表达为:

$$\forall x \exists y M(x,y)$$

解2: 设 $P(x)$: x 是人,

$M(x,y)$: y 是 x 的生母。

此命题可以写成:

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (P(y) \wedge M(x,y)))$$

谢谢